MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD/UFPI-UAB/CAPES
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro Sul
CEP 64001-280 – Teresina PI

PLANO DE ENSINO
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Curso de Graduação:	Bacharelado em Sistemas de Informação. Modalidade à Distância.
	Módulo V.
Disciplina:	Linguagens de Programação 75 horas. Obrigatória.
Ambiente Virtual:	SIGAA
Fóruns:	Os fóruns disponíveis permanentemente e/ou um período de dias.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Conceitos de linguagem de programação. Paradigmas de linguagens de programação: imperativas, funcionais, lógicas e orientada a objetos. Noções de semântica formal. Teoria dos tipos: sistemas de tipo, polimorfismo. Verificação e inferência de tipos. Semântica formal de tipos.

OBJETIVOS:

Geral

Compreender os principais aspectos das linguagens de programação modernas e os recursos que elas dispõem, juntamente com seus diferentes paradigmas de programação.

Específicos

- Estudar as principais características que uma linguagem de programação deve apresentar para que seja considerada uma boa linguagem;
- Justificar a necessidade de se estudar as Linguagens de Programação e discutir sobre os principais paradigmas atualmente considerados;
- Analisar as variáveis e os tipos de dados, buscando entender os diversos atributos que as variáveis têm, envolvendo a vinculação que é a associação entre as variáveis e seus atributos. Os tipos de dados também são analisados à luz da notação matemática, já de domínio público;
- Analisar o controle do fluxo de execução dos programas nos níveis: de expressão, instrução e de subprogramas;

- Introduzir os tipos abstratos de dados e como eles podem ser implementados em Ada, C++ e Java.
- Estudar a Programação Orientada a Objetos, tanto do ponto de vista teórico, quanto prático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CARGA HORÁRIA:

CAPÍTULOS	CARGA HORÁRIA
Unidade I – CARACTERISTICAS DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	15h
Unidade II – VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS	20h
Unidade III – CONTROLE DE FLUXO	20h
Unidade IV – ABSTRAÇAÕ DE DADOS	20h
TOTAL	**75 h**

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS:

Fóruns – Discussões assíncronas dos temas propostos na disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer.

Fórum Tira-Dúvidas:

Fórum não avaliativo disponível permanente para tirar dúvidas sobre a disciplina, como: conteúdo, trabalhos, provas.

- **Fórum: Linguagens de Programação**

Procedimentos de Ensino – A metodologia de ensino adotada será: à distância e presencial.

As atividades à distância serão desenvolvidas no SIGAA: vídeos-aula, fóruns de discussão, leitura do material didático.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

O acompanhamento será feito continuamente pelo tutor da turma, para verificar o crescimento do aluno durante todo o desenvolvimento dos conteúdos, orientando-o nas suas dificuldades e dúvidas, e buscando aprofundar a sua motivação em todo o processo ensino/aprendizagem, numa perspectiva de avaliação formativa.

Critérios de Avaliação

AVALIAÇÕES	NOTA (%)

Prova	60%
Trabalho individual	20%
Participação fóruns	20%
TOTAL	**100%**

O processo de avaliação da disciplina será realizado através da média ponderada entre a prova (60%) + trabalho (20%) + fóruns (20%). No entanto, a nota da prova escrita levará em consideração os exercícios, sendo avaliada da seguinte forma: 70% da nota da prova escrita é a nota da prova e 30% da nota da prova escrita é a nota das listas de exercícios. O Trabalho em individual vale 10,0 (dez pontos) e a participação nos fóruns vale 10,0 (dez pontos).

Avaliações

- Prova:
  Prova escrita: 10,0 pontos
- Trabalho:
  Lista de exercício: 10,0 pontos
- Fórum: 10,0 pontos

Fórmula da Média:

Média = prova (60%) + trabalho (20%) + fórum (20%)

Será considerado aprovado na disciplina o acadêmico que obtiver média das avaliações igual ou superior a 7,0. Se média for inferior a 4,0; o acadêmico estará reprovado. Se o acadêmico possuir média entre 4,0 e 6,9; ele poderá fazer o exame final. Para passar no exame final, o acadêmico deve possuir a média final igual ou superior a 6,0. A média final (após exame final) é calculada através da média aritmética entre nota do exame final e a nota da média das avaliações.

Média Final = (exame final + média) / 2

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

SEBESTA, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. 9th. edição, Porto Alegre. Bookman: 2011.

SKIENA, Steven S; REVILLA, Miguel A. Programming challenges: the programming context training manual. Texts in Computer Science. Springer Science+Business Media, Inc. 2003.

SOUZA, Francisco Vieira de. Aspectos de eficiência em algoritmos para o gerenciamento automático dinâmico de Memória. Tese de Doutorado. Recife: Centro de Informática-UFPE, 2000.